

LAPORAN MAKALAH
SISTEM NAVIGASI RUTE TERPENDEK KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU
(SHORTEST PATH UNIB)

Analisis Aplikasi Web: shortest-path-six.vercel.app



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Abel Cakrawangsa

NPM : G1A024077

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Algoritma Dijkstra	5
2.2 Algoritma Heuristik (A*).....	5
2.3 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web	5
BAB III PEMBAHASAN	6
3.1 Deskripsi Umum Aplikasi.....	6
3.2 Fitur-Fitur Utama	6
3.3 Titik-Titik Lokasi yang Tersedia	6
3.4 Perbandingan Algoritma Dijkstra dan Heuristik.....	7
3.5 Teknologi dan Platform.....	7
3.6 Implementasi dan Hasil Pengujian Sistem.....	8
BAB IV PENUTUP	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Universitas Bengkulu (UNIB) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Bengkulu memiliki kawasan kampus yang luas dengan berbagai fasilitas dan gedung yang tersebar di area kampus. Hal ini sering kali menyulitkan mahasiswa baru, tamu, maupun civitas akademika dalam menemukan lokasi gedung atau fasilitas yang dituju.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dikembangkan sebuah sistem navigasi berbasis web bernama *Shortest Path UNIB* yang dapat diakses melalui alamat <https://shortest-path-six.vercel.app/>. Sistem ini memanfaatkan algoritma pencarian jalur terpendek untuk membantu pengguna menentukan rute optimal di dalam kawasan kampus Universitas Bengkulu. Laporan ini disusun untuk menganalisis dan mendokumentasikan sistem navigasi tersebut, meliputi fitur-fitur yang tersedia, algoritma yang digunakan, serta manfaat dan potensi pengembangan lebih lanjut dari aplikasi web ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana cara kerja sistem navigasi *Shortest Path UNIB* dalam menentukan jalur terpendek?
2. Apa saja algoritma yang diimplementasikan dalam sistem tersebut?
3. Apa saja fitur dan titik lokasi yang tersedia dalam aplikasi ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

- Mendeskripsikan sistem navigasi *Shortest Path UNIB* secara komprehensif.
- Menjelaskan algoritma Dijkstra dan Heuristik yang digunakan dalam sistem.
- Menganalisis manfaat dan potensi pengembangan sistem navigasi kampus berbasis web.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa, pengelola kampus, serta pengembang perangkat lunak terkait implementasi sistem

navigasi kampus berbasis web. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan sistem navigasi serupa di lingkungan pendidikan tinggi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang dikembangkan oleh ilmuwan komputer Edsger W. Dijkstra pada tahun 1956. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul (*node*) dalam sebuah graf berbobot dengan bobot non-negatif.

Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara mengunjungi simpul-simpul secara berurutan dimulai dari simpul asal, kemudian secara bertahap mengeksplorasi simpul tetangga dengan bobot terkecil. Dalam konteks sistem navigasi kampus, algoritma Dijkstra diimplementasikan untuk menghitung jalur jalan (*road path*) terpendek antara dua titik lokasi di kawasan Universitas Bengkulu. Algoritma ini mempertimbangkan jarak aktual antar titik melalui jalur jalan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh merupakan rute yang dapat ditempuh secara nyata.

2.2 Algoritma Heuristik (A^*)

Algoritma heuristik merupakan pendekatan pencarian jalur yang menggunakan fungsi estimasi untuk memandu proses pencarian menuju tujuan. Salah satu algoritma heuristik yang populer adalah algoritma A^* (*A-star*), yang menggabungkan biaya aktual dari simpul asal dengan estimasi biaya menuju simpul tujuan. Fungsi evaluasi yang digunakan adalah:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Keterangan: * $g(n)$: Biaya aktual dari simpul asal ke simpul n . * $h(n)$: Estimasi heuristik biaya dari simpul n ke tujuan.

Dalam sistem *Shortest Path UNIB*, algoritma heuristik digunakan untuk menghitung jalur udara (*as-the-crow-flies*) antara dua titik lokasi. Pendekatan ini menggunakan jarak lurus (*Euclidean distance*) sebagai estimasi, sehingga menghasilkan jalur yang lebih pendek secara geometris meskipun belum tentu dapat ditempuh melalui jalur jalan yang tersedia.

2.3 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web

Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web merupakan teknologi yang memungkinkan penyajian dan analisis data spasial melalui antarmuka web. Perkembangan teknologi pemetaan web seperti Leaflet.js, *OpenStreetMap*, dan *Google Maps API* telah memudahkan pengembang dalam menciptakan aplikasi peta interaktif yang dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Aplikasi

Shortest Path UNIB adalah aplikasi web sistem navigasi yang dirancang khusus untuk kawasan kampus Universitas Bengkulu. Aplikasi ini dapat diakses secara daring melalui alamat <https://shortest-path-six.vercel.app/> dan di-hosting menggunakan platform Vercel.

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menentukan rute optimal antar titik-titik penting di dalam kampus. Antarmuka aplikasi dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, terdiri dari peta interaktif kampus UNIB beserta panel kontrol di sebelahnya yang memungkinkan pengguna memilih titik awal, titik tujuan, dan algoritma pencarian jalur yang diinginkan.

3.2 Fitur-Fitur Utama

Aplikasi *Shortest Path UNIB* memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

- **Pemilihan Titik Awal dan Tujuan:** Pengguna dapat memilih titik awal dan titik tujuan melalui dua cara: menggunakan menu *dropdown* lokasi, atau mengklik langsung pada peta secara manual untuk menentukan koordinat.
- **Pilihan Algoritma Pencarian:** Menyediakan dua pilihan algoritma, yaitu **Algoritma Dijkstra** untuk pencarian jalur jalan (rute fisik) dan **Algoritma Heuristik** untuk pencarian jalur udara (garis lurus).
- **Alat Bantu Koordinat:** Memungkinkan pengguna melihat nilai koordinat dari titik mana pun di peta dengan cara mengklik area tersebut (sangat berguna bagi pengembang/peneliti).
- **Hasil Analisis Jarak:** Sistem menampilkan hasil analisis berupa informasi jarak tempuh, nama algoritma yang digunakan, serta visualisasi rute langsung pada peta interaktif.

3.3 Titik-Titik Lokasi yang Tersedia

Sistem navigasi ini mencakup **12 titik lokasi utama** di kawasan kampus Universitas Bengkulu, yaitu:

1. Gerbang Utama UNIB
2. Laboratorium Teknik
3. Gedung Rektorat
4. Stadion UNIB
5. Perpustakaan UNIB

6. Gerbang Keluar UNIB
7. Gedung Belajar V
8. Gedung FKIK (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan)
9. Gedung Fakultas Hukum
10. Gedung Serba Guna
11. Masjid Baitul Hikmah
12. Klinik UNIB

3.4 Perbandingan Algoritma Dijkstra dan Heuristik

Kriteria Perbandingan	Algoritma Dijkstra	Algoritma Heuristik (Jalur Udara / A*)
Dasar Perhitungan	Jarak aktual melalui jaringan jalan kampus.	Jarak lurus geometris (<i>Euclidean distance</i>).
Akurasi Realita	Sangat akurat (merepresentasikan kondisi fisik nyata).	Kurang akurat untuk jalan kaki/berkendara karena mengabaikan hambatan gedung.
Karakteristik Jalur	Mengikuti belokan dan rute jalan yang tersedia.	Berupa garis lurus vertikal/horizontal menembus hambatan.
Fungsi Utama	Navigasi praktis pengguna di lapangan.	Referensi perbandingan atau estimasi jarak minimum.

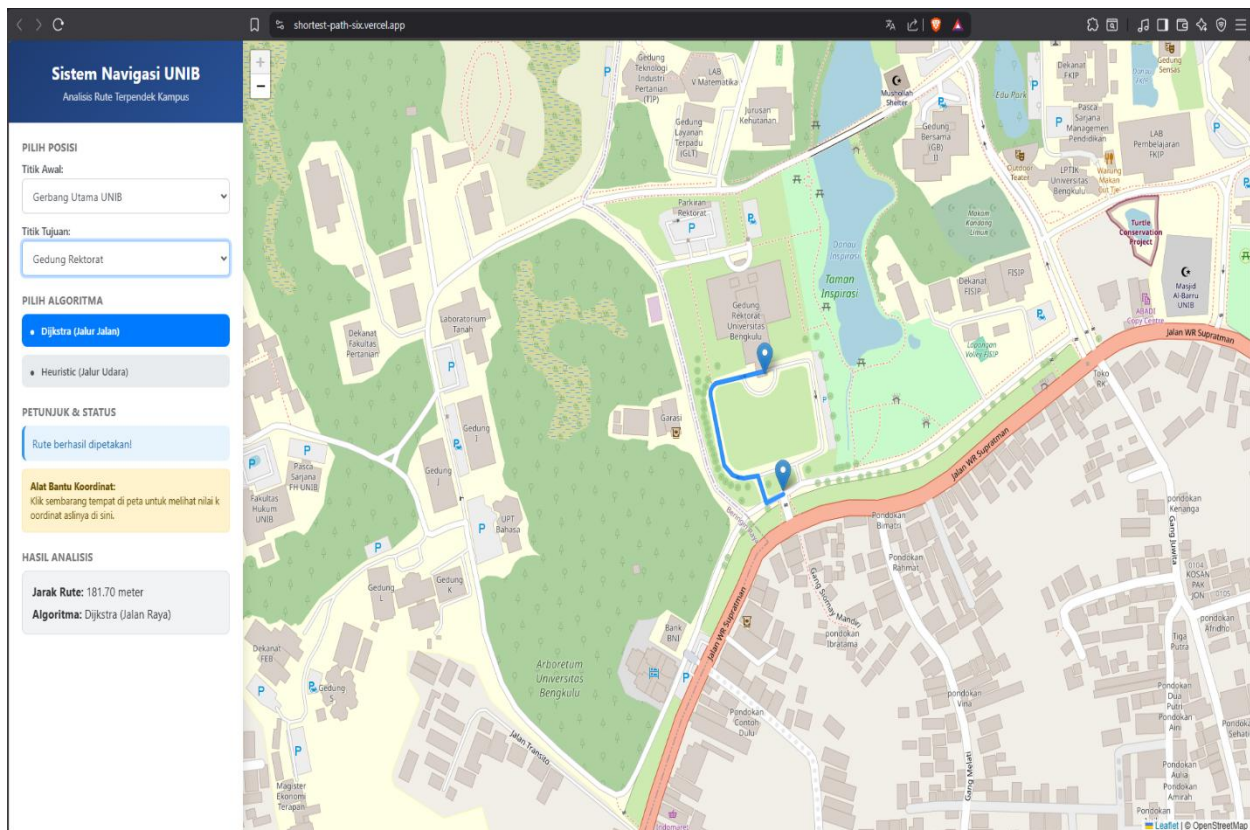
3.5 Teknologi dan Platform

Aplikasi *Shortest Path UNIB* dikembangkan menggunakan teknologi web modern dan di-*deploy* menggunakan platform **Vercel**, sebuah layanan *cloud* yang populer untuk hosting aplikasi web. Penggunaan Vercel memungkinkan aplikasi dapat diakses dengan cepat dan andal melalui koneksi internet. Peta interaktif yang ditampilkan memanfaatkan teknologi pemetaan web (seperti komponen berbasis Leaflet/OSM) yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar (*zoom-in*), memperkecil (*zoom-out*), dan berinteraksi secara *real-time*.

3.6 Implementasi dan Hasil Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan pada aplikasi web **Shortest Path UNIB** untuk membandingkan hasil pencarian rute menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Heuristik. Pengujian dilakukan dengan memilih titik awal **Gerbang Utama UNIB** dan titik tujuan **Gedung Rektorat**. Hasil pengujian ditampilkan secara visual pada peta interaktif sehingga pengguna dapat melihat perbedaan karakteristik rute yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma.

3.6.1 Hasil Pengujian Menggunakan Algoritma Dijkstra



Gambar 3.1 Hasil Pencarian Rute Menggunakan Algoritma Dijkstra

Pada Gambar 3.1 terlihat bahwa sistem menghasilkan jalur yang mengikuti jaringan jalan yang tersedia di lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Rute ditampilkan dengan garis berwarna biru yang menghubungkan titik awal dan titik tujuan melalui jalur yang dapat dilalui secara nyata. Berdasarkan hasil analisis sistem, jarak rute yang diperoleh adalah sekitar **181,70 meter**. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra mempertimbangkan seluruh jalur jalan yang tersedia untuk menemukan rute terpendek yang dapat ditempuh oleh pengguna. Oleh karena itu, hasil yang diberikan lebih realistis dan sesuai untuk kebutuhan navigasi di lapangan.

The screenshot displays a web application for campus navigation at UNIB. The interface is divided into a sidebar on the left and a main map area on the right.

Sidebar Content:

- Sistem Navigasi UNIB**
Analisis Route Terpendek Kampus
- PILIH POSISI**
 - Titik Awal: Gerbang Utama UNIB
 - Titik Tujuan: Gedung Rektorat
- PILIH ALGORITMA**
 - Dijkstra (Jalur Jalaan)
 - Heuristic (Jalur Udara)** (Selected)
- PETUNJUK & STATUS**
 - Rute berhasil dipetakan!
 - Alat Bantu Koordinat:** Klik sembarang tempat di peta untuk melihat nilai koordinatnya di sini.
- HASIL ANALISIS**
 - Jarak Udara: 89.08 meter
 - Algoritma: Heuristic (Garis Lurus)

Main Map Area:

- Shows a detailed map of UNIB campus with various buildings labeled (e.g., Gedung Rektorat, Gedung Sate, Gedung Sate Baru, Gedung Sate Lama, Gedung Sate Baru, Gedung Sate Lama, Gedung Sate Baru, Gedung Sate Lama).
- A red dashed line indicates the shortest path from the starting point (Gerbang Utama UNIB) to the destination (Gedung Rektorat).
- Geographical features like 'Taman Inspirasi' and 'Jalan WIS Supratman' are visible.

Gambar 3.2 Hasil Pencarian Rute Menggunakan Algoritma Heuristik

Pada Gambar 3.2 ditampilkan hasil pencarian rute menggunakan algoritma Heuristik. Berbeda dengan algoritma Dijkstra, sistem menampilkan jalur berupa garis lurus yang menghubungkan titik awal dan titik tujuan secara langsung tanpa memperhatikan keberadaan jalan, bangunan, maupun hambatan fisik lainnya. Hasil perhitungan menunjukkan jarak sekitar **89,08 meter**, yang lebih pendek dibandingkan hasil algoritma Dijkstra karena menggunakan pendekatan jarak geometris (Euclidean Distance). Meskipun menghasilkan jarak yang lebih kecil, jalur tersebut tidak selalu dapat digunakan sebagai rute perjalanan nyata karena dapat melewati area yang tidak memiliki akses jalan.

3.6.3 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kedua algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. Algoritma Dijkstra menghasilkan jalur yang lebih panjang namun realistis karena mengikuti kondisi jalan yang sebenarnya. Sebaliknya, algoritma Heuristik menghasilkan estimasi jarak minimum dalam bentuk garis lurus sehingga lebih cepat dalam proses perhitungan tetapi kurang sesuai untuk navigasi langsung di lapangan. Dengan demikian, penggunaan algoritma Dijkstra lebih direkomendasikan untuk kebutuhan navigasi pengguna kampus, sedangkan algoritma Heuristik lebih cocok digunakan sebagai pembandingan atau estimasi jarak antar lokasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi web *Shortest Path UNIB* merupakan solusi inovatif dalam membantu navigasi di kawasan kampus Universitas Bengkulu. Sistem ini berhasil mengimplementasikan dua algoritma pencarian jalur terpendek yang berbeda (Dijkstra dan Heuristik) sehingga memberikan fleksibilitas metode navigasi bagi pengguna. Dengan mencakup 12 titik lokasi penting dan didukung antarmuka peta interaktif yang intuitif serta hosting Vercel yang andal, aplikasi ini sangat potensial dalam memudahkan civitas akademika menemukan rute optimal di kampus.

4.2 Saran

Guna meningkatkan kualitas dan manfaat aplikasi ke depannya, berikut beberapa saran pengembangan:

- Penambahan titik lokasi yang lebih masif mencakup seluruh gedung dan fasilitas di UNIB.
- Pengembangan fitur navigasi bergerak secara langsung (*turn-by-turn real-time navigation*).
- Integrasi dengan sistem informasi kampus (misal: jadwal penggunaan ruang kuliah/gedung).
- Pengembangan aplikasi berbasis *mobile* (Android/iOS) demi aksesibilitas yang lebih praktis.
- Peningkatan fitur pencarian berbasis teks (*search bar*) nama gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dijkstra, E. W. (1959). A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
- Universitas Bengkulu. (2026). *Sistem Navigasi UNIB: Analisis Rute Terpendek Kampus*. Diakses dari <https://shortest-path-six.vercel.app/>
- Ananda, R., & Putra, A. B. (2021). Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Menentukan Jalur Terpendek Menuju Gedung Perkuliahan di Area Kampus. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(3), 512-520. *(Studi kasus relevan mengenai pemetaan jalur fisik kampus)*.
- Fauzi, M. A., & Harahap, S. (2023]. Analisis Perbandingan Algoritma Dijkstra dan A* (A-Star) untuk Navigasi Berbasis Geografis. *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi*, 5(2), 115-124. *(Studi literatur pendukung bab perbandingan algoritma rute jalan vs rute udara)*.
- Nugraha, W., & Supriatna, A. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web Menggunakan Leaflet.js untuk Pemetaan Fasilitas Kampus. *Jurnal Edukasi dan Teknologi Informasi*, 14(1), 45-53. *(Referensi ilmiah pendukung implementasi web GIS dan library peta interaktif)*.
- Pratama, Y., & Setiawan, B. (2024). Web-Based Campus Navigation System Using Shortest Path Optimization. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 22(2), 89-97. *(Referensi internasional terkait deployment sistem navigasi kampus pada cloud platform modern)*.